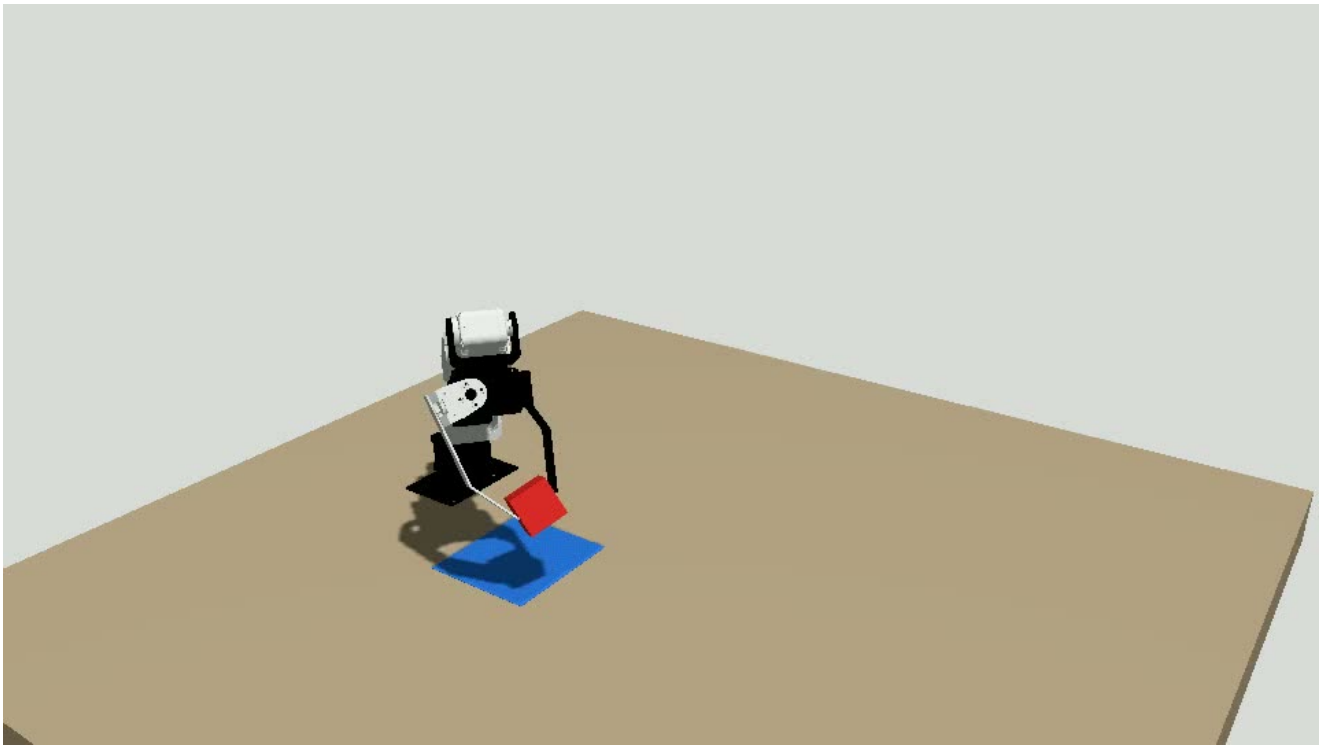
押す動作から、掴んで運ぶ動作へ
ACT追加学習による行動の切り替え

Physical AI 応用1 最終課題 / 提出候補② / Kamamoto



1. 目的と課題設計

追加学習による変化を映像で明確にするため、学習前は指を開いたままブロックを押し、学習後は指を閉じて持ち上げ、別の場所へ運ぶ比較を設計した。「学習前」は未学習のランダムモデルではなく、押す動作を学習済みの基準モデルを意味する。

両者とも同じ机、CRANE+ V2、赤いブロック、青いゴールを使用する。開始中心は (x, y) = (0.130, 0.020)m、ゴール中心は (0.112, -0.070)m。一辺3cm、質量8g、摩擦係数2.0のブロックである。提出①の4cm・25gのブロックとは条件が異なり、提出①との成功率比較は行わない。

独自性とAIの役割

物理接触で成立する把持軌道、押し軌道、教師データ収集、ACTの継続学習、同一配置での反復実行、カメラtopic記録と比較動画を実装した。AIは関節状態から関節指令列を推論する。実行中に教師軌道へ切り替えたり、ブロックをロボットへ固定したりはしない。

2. システム・学習方法

構成	内容
実行環境	Docker内のROS 2 Humble / Ignition Gazebo 6.16.0
通信	関節状態を購読し、arm / gripperのJointTrajectoryへ指令
入力	実測関節5次元＋進行度・既知の初期座標3次元
出力	ACTの16手×5軸の関節目標角（20Hz、16手ずつ実行）
映像	Gazeboカメラtopicを直接記録。カメラ画像はAI入力には使わない

教師データと継続学習

逆運動学とsmoothstep補間による教師指令をGazeboで実行し、実測状態と指令を約20Hzで保存した。基準モデルは押す動作8エピソード・2,351フレームで500
steps学習した。その同じ重みを読み込み、把持・運搬動作8エピソード・3,915フレームでさらに2000
steps学習した。後半には押すデータを混ぜず、optimizerは新規に作成した。

項目	設定
モデル	ACT / hidden 128 / 4 heads / encoder 2層 / decoder 1層 / VAE無効
学習区分	外部事前学習重みなし。全ACTパラメータを学習し、その重みを継続更新
学習量	500 steps → 追加2000 steps（累計2500 steps）
ハイパーパラメータ	batch 16 / AdamW / lr 3e-4 / weight decay 1e-4 / grad clip 1.0
その他	seed 42 / dropout 0.1 / CPU / 667,939 parameters
正規化	基準モデルの統計を共有。基台回転std=0.35rad、gripper std=0.5radに固定
進行度	押す15秒、把持・運搬25秒を各0-1へ正規化。推論側も対応する時間設定を使用

物理的な把持の確認方法

各試行前にhome姿勢への到達を確認し、ブロックのみを開始位置へリセットする。試行中の物体移動は関節指令とGazeboの接触計算だけで生じる。物体の高さはdynamic pose topicで記録し、試行前後は名前付きの物体位置と照合する。把持用の固定・吸着・アタッチ補助は使用しない。

押し動作は指を開いたまま接触させ、把持動作は閉指・上昇・基台回転・下降・開指の順となる。3cmを超える物体上昇と、映像で挟んだ状態の運搬を確認する。高さの増加だけでは把持を完全に証明できないため、映像も併せて確認する。

3. 学習済みモデルの実行結果

試行	前: 最大上昇(mm)	後: 最大上昇(mm)	前: 誤差(mm)	後: 誤差(mm)
1	0.0	63.7	8.2	10.9
2	0.0	65.6	8.6	11.0
3	0.0	65.7	6.2	10.9

各モデルを同じ開始配置で3回ずつ実行した。3cm超の上昇は基準モデル0/3回、追加学習後3/3回。ゴール中心から3cm以内への到達は基準3/3回、追加学習後3/3回。

平均最大上昇量は 0.0mm → 65.0mm。平均ゴール中心誤差は 7.7mm → 10.9mm。各試行の生ログと重みをGitHubに保存する。

考察と比較上の限界

この実験は教師データの動作戦略を変更した継続学習であり、同じデータ・条件のままで能力が自然に向上したことを示す比較ではない。データ内容、学習量、進行度の時間設定が同時に異なる。固定した既知配置での軌道模倣であり、未知配置・物体に対する汎用的な把持能力は主張しない。3回は物理接触の反復確認であって、独立した未使用テストセットではない。

提出①はそのまま別保存した。本候補②では持ち上げと運搬を明確に観察できることを優先した。今後は初期位置のばらつき、画像入力、異なる質量・摩擦への評価を追加する必要がある。

動画と再現情報

動画は123.3秒、1280×720、H.264。前後各3試行のモデル実行をすべて収録し、静止画による時間延長は行わない。英語字幕を画面下部に配置し、通常速度（1x）で再生する。

出典・権利

LeRobot: huggingface/lerobot、commit 768e36660d1408c71118a2760f831c037fbfa17d（Apache-2.0）。CRANE+: AI-Robot-Book-Humble/crane_plus、commit 19c1d6069126cd27488bf1bbefd410704bfc515d（Apache-2.0）。講義環境: matsuolab/pai_training、commit b4d6b5459066a80433475a83567504988875248a。詳細URLとDocker image digestはリポジトリのTHIRD_PARTY_BLOCK.mdに記載する。

自作コード・本課題の自作データ・新規学習重みはApache-2.0。外部の事前学習重みは不使用。各依存ソフトウェアには配布元の条件が適用される。

基準重み SHA-256: 9f1ee47eae01fea841835e3aa3a80462cc3d0a2acddcd42e11ca73a9f497f92f

追加後重み SHA-256: aca3dbd28a67b654d8138cfa858b544fc6b34dbdbc449898b7353b0e442d9147